



Вариант №2622
Лабораторная работа №1
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы Р3112:
Киселев Тимофей Васильевич

Преподаватель:
Вальц Мартин Эдуардович

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2. Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Впервые Смотрящий на Луну увидел Новый Камень в слабом свете нарождающегося дня, когда повел свою стаю на утренний водопой. Он почти забыл о всех ночных страхах - ведь после того необычайного звука ничего не случилось - и потому новый странный предмет не вызвал у него ни страха, ни ощущения опасности. Да в нем и не было ничего страшного.

Существует персонаж Смотрящий на Луну, который в определенное время суток увидел предмет под названием Новый Камень. Так же существуют стаи, которые состоят из нескольких животных, которых вожак водит на водопой. Существуют временные промежутки(ночь, утро, день). У существ, составляющих стаю, могут быть эмоции(страх, спокойствие), которые могут изменяться под воздействием времени или событий. Также существуют звуки, которые могут иметь свойство(необычайный), и странные предметы, которые могут иметь свойства(странный/не странный).

3. Список сущностей и их классификация.

Стержневые:

- Животное – *имя, пол, текущая локация, эмоция.*
- Стая – *вид особей, название стаи.*
- Звук – *свойство (необычайный), источник (неизвестен), время возникновения (ночь).*
- Предмет - *название (Новый Камень), свойство (странный/не странный, страшный/не страшный), материал (камень), текущая локация.*
- Время суток - *название (ночь, утро, день), освещенность (слабый свет, сумерки).*

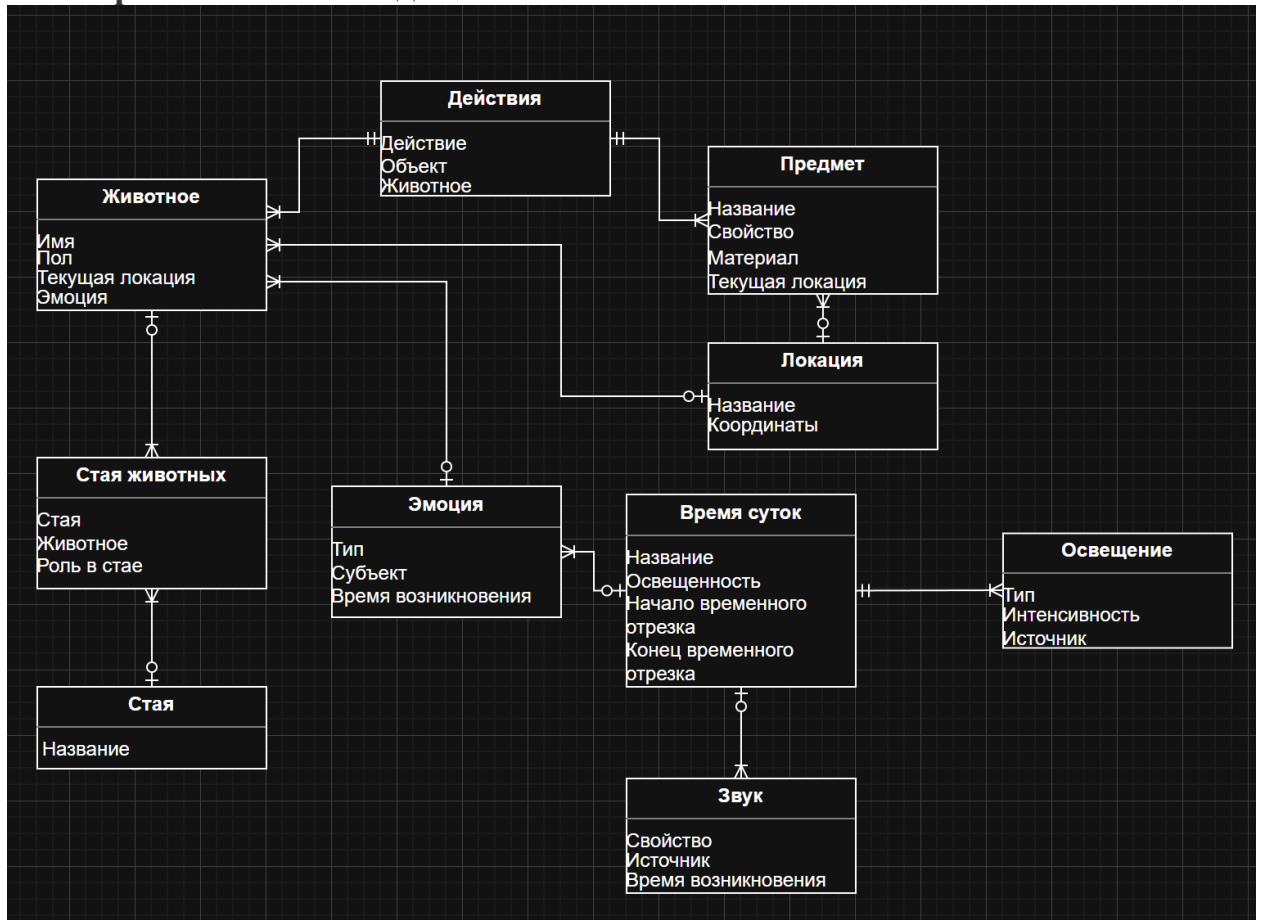
Характеристические:

- Локация - *название(тропа к водопою), координаты.*
- Эмоция - *тип(страх, спокойствие), субъект(кто вызывает эмоцию), время возникновения.*
- Освещение – *тип (свет нарождающегося дня), интенсивность (слабый), источник.*

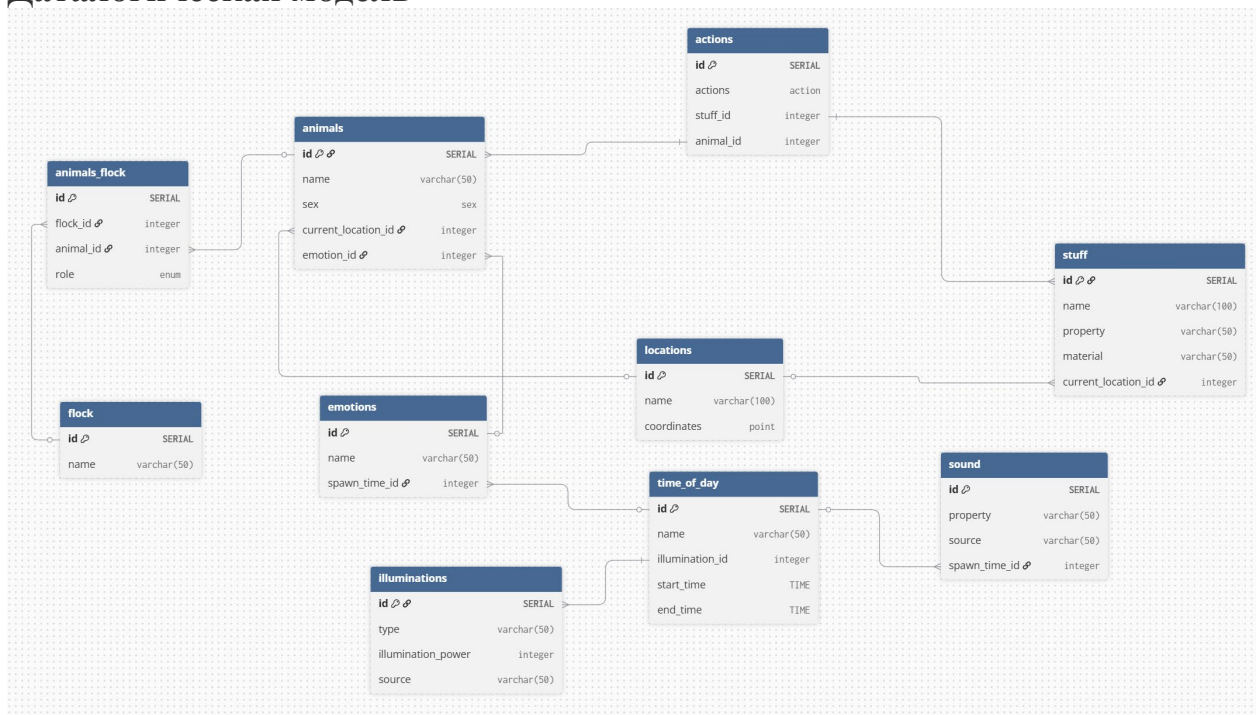
Ассоциативные:

- Действия – *действие, предмет, субъект.*
- Животные в стае - *стая, животное, роль(вожак, не вожак).*

4. Инфологическая модель



5. Даталогическая модель



6. Реализация даталогической модели на SQL

<https://github.com/Jikaty/ITMO/tree/main/BD/Лабы/lab1>

7. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с принципом проектирования «Top – Down», научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.